

理解什么是服务器如何工作
本质：一台专门用来提供服务被其他设备请求和访问的计算机

应用业务层

具体业务实现/代码逻辑

中间件/运行时层(平台服务层)

数据库、web服务器、应用运行环境

这一层的必要性在于工程思想的延续、把通用重复的基础设施能力,从业务代码剥离出来做成独立的标准化的支撑层

操作系统层面 用户态/系统服务层:

系统调用

shell、网络服务、日志服务,是管理员日常用命令操作服务器的地方

内核层:

管理硬件资源负责进程调度内存管理等

固件层面

(固化在主板独立芯片上的一段预置程序)

↓ BIOS / UEFI: 开机后运行的第一个程序检测硬件初始化系统然后把控制权交给操作系统

硬件层面

硬件模块 + 主板 + 总线



- 和cpu直连的设备速度更快
 - cpu引脚数量有限，所以只有部分直连
 - 和cpu直连的设备cpu内部都需要有对应的控制器
- 内存控制器 ←
- PCIe控制器

